

关键教法说明与常见疑问答复

文档编号 00-02 版本 v2.0 生成日期 2026-08-14

一、静默十五分：完整操作细则

这个方法命中了学习科学里的预测试效应——先让人意识到「我不会」，再讲，记忆留存显著提升。它比任何技术手段都高级，但失败率也高，原因通常不是学生不配合，而是规则没说死。

课前准备（30 秒）

进教室先在黑板写三行字，全程不擦：

黑板内容 静默十五分

① 不动笔 ② 只讲思路不报答案 ③ 课本合上放桌角

关于课本：合上，放桌子右上角

不是收走，是合上放在看得见的地方。

- 收走会让学生有被剥夺的抵触感
- 放在看得见的地方，形成一种「我知道答案就在那里但我不能翻」的张力，这种张力正是求知欲的来源
- 而且您能一眼扫到谁在偷翻

有人偷翻怎么办？不批评，走过去把他的书轻轻合上，说一句「再等十分钟」。这个动作本身就是提醒，全班都看得到。

关于手机：三个方案任选

方案	做法	适用情况
A 手机入袋（推荐）	教室门口挂手机收纳袋，进门自己插进写好学号的格子。不是这节课才收，是这门课每节都收，形成惯例后学生不会有意见	学校允许统一管理
B 倒扣桌面	屏幕朝下放在您能看到的位置。规则：只要屏幕亮过一次，本组当场取消本轮提问权。用集体后果代替个人批评，同组学生会自己互相盯	学校不允许强制收手机
C 允许查手机（第 10 周后）	明确宣布这一轮可以查手机，但时间压缩到 8 分钟，题目难度提高。训练信息检索能力，也是真实会计岗位的工作状态	进阶玩法，前期绝对不要用

十五分钟分段脚本

时间	做什么	您的原话
0:00-0:30	发卷，宣布规则	卷子发下去，手不许碰笔。谁碰笔，谁给全班讲那道题
0:30-5:00	独立默读，全程零交流	五分钟，一个人看。心里给每道题标三种：会、有点悬、完全不会
5:00-12:00	四人组口头交流	现在可以说话了。只许讲思路，不许报答案。谁直接说「选 B」，本组扣一次提问权
12:00-15:00	每组写最想让老师讲的一道题	一张纸条，写一道题号，加一句为什么卡住。只能写一道
15:00	收纸条，开始动笔答题	现在可以拿笔了

收上纸条后怎么用

当场统计，投影出来。在黑板上画正字，或者用 Excel 现场敲个柱状图。学生看到「全班 11 个组里有 8 个组都卡在第 7 题」，会产生强烈的共鸣——原来不是我一个人笨。这个瞬间是整个方法的高潮。

然后只讲票数前三的题，其余印一张答案纸发下去自己看。

为什么「不许报答案」这条最重要

如果允许报答案，交流会在 30 秒内退化成抄答案。只讲思路这个限制，逼着学生把知识用自己的话组织一遍，这个过程本身就是最高效的学习。

执行技巧 您在教室里慢慢走，听到有人说「选 B」就停在他旁边不说话，看两秒，走开。全班很快就懂规矩了。

第一次使用的注意事项

- 第一次一定会乱，会有人偷偷动笔，会有人报答案。这正常。第一次的目标不是完美执行，是让学生知道这门课有这么个规矩
- 第一次结束后花 2 分钟复盘：「今天有几个同学没忍住动笔了，下次注意。但我看到第三组讨论得特别好，加 5 分」
- 第三次以后才会顺畅，别第一次不理想就放弃
- 一学期用 4-5 次，用在月考和单元测验的讲评课，稀缺才有仪式感

二、打地鼠游戏的使用时机

曾经的错误 初版题库全是完整分录，但完整分录要到项目二任务3（约第4-5周）才讲得到。第2周拿去用，学生根本不会，游戏会当场冷场。现已新增要素档解决这个问题。

周次	教材进度	用哪一档	题目形态
第1周	项目一 任务1 认识会计工作	不用	本周只有职业、机构、证书，没有可训练的判断题。改用「会计职业猜猜看」
第2-3周	项目一 任务2 会计要素	难度⑩ 要素档	冒出六大要素，屏幕给科目名，敲中所属要素。讲完要素当堂就能玩
第4周	项目二 任务3 借贷记账法入门	难度①②	给一笔业务，敲出借方或贷方的科目
第6周起	项目二后期至项目五	难度③	完整分录，借贷两边都要敲全

每次玩多久

8-12分钟，固定在一节课的第25-35分钟。这是学生注意力的低谷期，用游戏拉回来。不要放在开头，也不要放在最后。

三、数据看板的数据从哪里来

坦白说明 看板初版里的 14 个学生姓名、分数、雷达图数值全部是示例数据，目的是让您看到界面长什么样。真实使用必须换成您的数据。

三个数据来源

来源	占比	怎么获取	您花的时间
打地鼠游戏	40%	游戏自带计分，下课点「导出成绩 CSV」按钮，直接下载表格	10 秒，一个字不用录
作业与测验	40%	只录三列：姓名、本次得分、前 3 个错题编号	42 人约 8 分钟
课堂行为	20%	写了 2 分、写得好 5 分（一题封顶 5 分），用 90-B2 当场点，下课导出 CSV	一节课最多 5 条

为什么错题只录前 3 个

热力图只需要知道哪些题错得多，不需要精确到每人每题。录前 3 个已经足够定位班级共性问题，而录全部会让您在第二周就放弃。够用就好，是这套体系能活下来的前提。

五维雷达图怎么算出来（不能是玄学）

维度	计算方式
概念理解	判断题 + 选择题正确率 $\times 100$
分录编制	打地鼠难度②③得分率 + 作业分录题正确率，各占一半
凭证账簿	项目三、四、六的实训作业得分
报表分析	项目五、八综合题得分，前期无数据时留空不显示
课堂参与	(抢答 $\times 2$ + 讲题 $\times 5$ + 提问 $\times 3$) 归一化到 100

重要提醒 前 6 周不要给学生看雷达图。数据量太少，五个维度里有三个是空的，画出来不准还打击人。前 6 周只公示进步榜和参与榜，等积累到 6 周数据再开放个人档案。

第一步要做的事

第 1 周先建一张班级花名册，只有学号、姓名、卡通形象文件名三列。后面所有数据都往这张表上贴。这张表是整个 C 线的地基。

四、两个模型的通俗解释

资金流水管道模型 = 让学生看见钱是怎么流的

- **解决什么：**借贷记账法是全书最难的坎。学生的困惑是——「为什么买设备要记在借方？借不是欠钱的意思吗？」
- **做成什么样：**屏幕上画六个水池（资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润），每个池子左右各有一个口子。发生一笔业务，比如用银行存款买设备 20 万，就看到一股水流从银行存款池的右边口子流出来，流进固定资产池的左边口子。左边进 = 借，右边出 = 贷。
- **学生做什么：**拖动水流，把它接到正确的池子和正确的口子上。接错了管道就漏水、报警。
- **为什么有效：**把记账规则变成空间方位记忆。学生记不住「资产增加记借方」，但记得住「资产池是从左边灌水的」。

财务报表透视眼 = 让学生看见业务怎么变成报表

- **解决什么：**教材项目八讲报表，学生只会照模板填数字，不理解报表和业务的关系。
- **做成什么样：**屏幕分左右两半。左边是虚拟公司的经营滑块——多卖 100 件、赊销改现销、多借 50 万、多招 5 个人；右边是资产负债表和利润表，数字跟着滑块实时跳动。
- **最值钱的设计：**加一个「赊销比例」滑块。学生拉到 90% 时：利润表净利润飙升（卖得多），但资产负债表货币资金变成负数（钱全在应收账款里）。屏幕弹出「恭喜，你的公司账面盈利 80 万，但下个月发不出工资」。
- **为什么有效：**这一下比讲十遍权责发生制都管用。学生会自己问出那句关键的话——「利润和现金不是一回事？」
- **思政落点：**再加一个财务造假开关，打开后短期利润暴涨，拖到第三年公司破产、弹出监管处罚。让学生亲手体验后果，比念职业道德条款有效得多。